AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE RAPPORTEUR

On place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle et le zéro sur un des côtés, puis on lit la graduation sur l'autre côté.

1 Comment place-t-on le rapporteur pour mesurer un angle ? APP

Centre sur le sommet, zéro sur un côté ; on lit sur l'autre côté.

RAPPEL 2 · PERPENDICULAIRE

Deux droites perpendiculaires forment un angle droit (90°). L'équerre permet de les tracer.

2 Quel angle fait la normale avec la surface d'un miroir ? APP

90°.

RAPPEL 3 · TOUCHE SIN

La calculatrice donne le sinus d'un angle (touche sin, en mode degrés) et l'angle à partir de son sinus (touches 2nde puis sin, notée $\sin^{-1}$ ou arcsin).

3 Calcule sin 30° puis l'angle dont le sinus vaut 0,5. RÉA

0,5 ; 30°.

RAPPEL 4 · LUMIÈRE

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On la représente par un rayon : une droite avec une flèche.

4 Comment représente-t-on le trajet de la lumière ? APP

Par un rayon : une droite fléchée.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Combien mesure un angle droit ? APP
   90°.

2. Calcule sin 90°. RÉA
   1.

3. Calcule sin 0°. RÉA
   0.

4. Calcule sin 45° (au centième). RÉA
   0,71.

5. Quel angle a pour sinus 1 ? RÉA
   90°.

6. Calcule 1 ÷ 1,5 (au centième). RÉA
   0,67.

7. Calcule 1,5 × 0,5. RÉA
   0,75.

8. La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans l'air ? APP
   Oui.

9. Un miroir renvoie-t-il la lumière ? APP
   Oui.

10. Cite un objet transparent. APP
    Une vitre, de l'eau, du plexiglas...

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

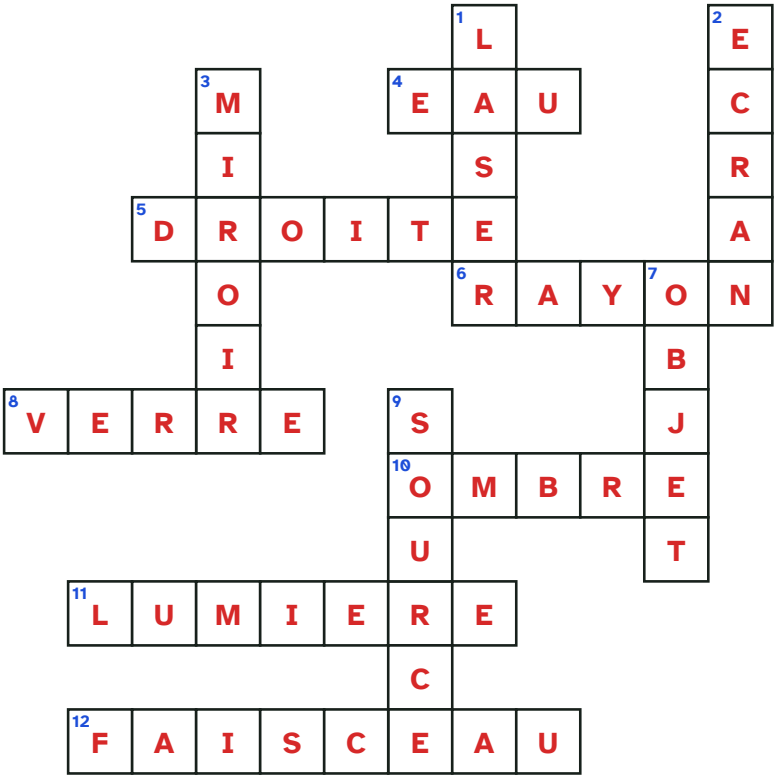
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

4. Liquide transparent. **EAU**

5. La lumière se propage en ligne ... **DROITE**

6. Trait qui représente le trajet de la lumière. **RAYON**

8. Matériau transparent des vitres. **VERRE**

10. Zone que la lumière n'atteint pas. **OMBRE**

11. Elle nous permet de voir. **LUMIERE**

12. Ensemble de rayons. **FAISCEAU**

Verticalement

1. Source de lumière très fine. **LASER**

2. Surface où l'on observe la lumière. **ECRAN**

3. Il renvoie la lumière. **MIROIR**

7. Il diffuse la lumière qu'il reçoit. **OBJET**

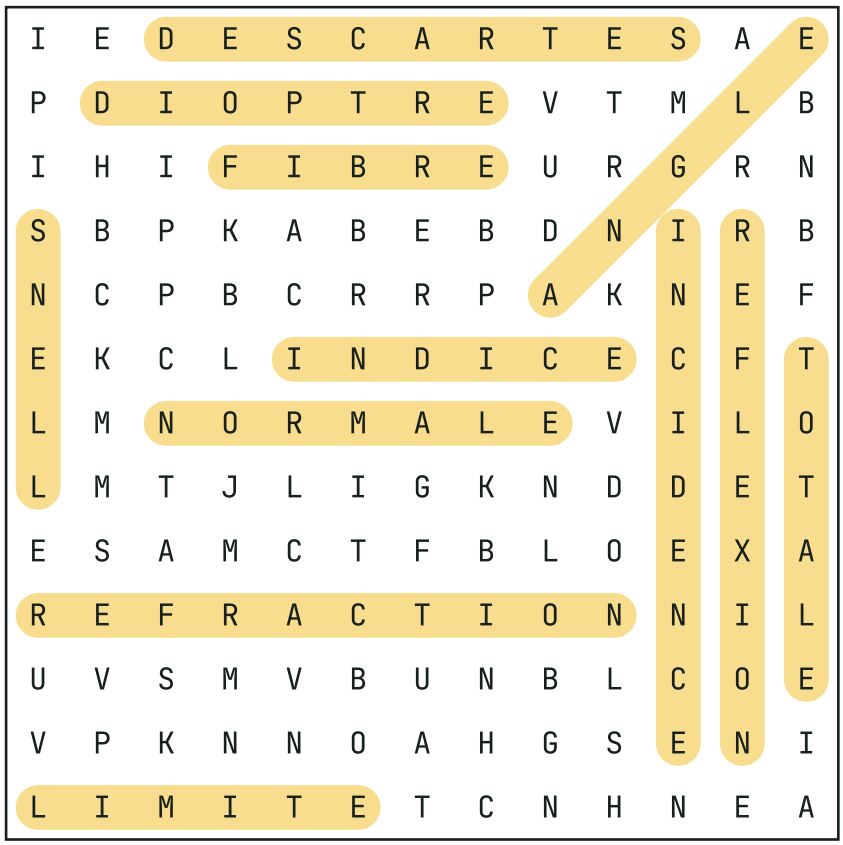
9. Objet qui produit de la lumière. **SOURCE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **REFLEXION** : la lumière rebondit
- ☐ **INCIDENCE** : angle du rayon qui arrive
- ☐ **INDICE** : n d'un milieu
- ☐ **DIOPTRE** : surface entre deux milieux
- ☐ **LIMITE** : angle au-delà duquel tout est réfléchi
- ☐ **DESCARTES** : loi de Snell - ...
- ☐ **REFRACTION** : la lumière change de direction
- ☐ **NORMALE** : perpendiculaire à la surface
- ☐ **ANGLE** : se mesure en degrés
- ☐ **TOTALE** : réflexion sans réfraction
- ☐ **SNELL** : loi de ... - Descartes
- ☐ **FIBRE** : optique